

Guia de Oportunidades ao Longo da Vida 97 — Técnico em Engenharia Mecânica

Versão: 2.0 — mestre de trabalho controlado

Idioma: Português do Brasil

Referência ocupacional nos EUA: O*NET-SOC 17-3027.00 — Mechanical Engineering Technologists and Technicians

Comparação no Canadá: NOC 22301 — Mechanical engineering technologists and technicians

Comparação na Colômbia: CUOC 31150 — Técnicos en ingeniería mecánica

Data da revisão: 2026-08-22

O que é esta carreira

Técnicos e tecnólogos em engenharia mecânica ajudam a transformar ideias de engenharia em peças, máquinas, ensaios, registros e melhorias de produção que funcionam na prática. Eles podem apoiar engenheiros com desenhos, protótipos, medições, preparação de equipamentos, testes, diagnóstico de falhas, manutenção, manufatura, controle de qualidade, análise de falhas e documentação técnica.

O título exato varia. Empregadores podem usar nomes como técnico em engenharia mecânica, técnico mecânico, técnico de engenharia, técnico de engenharia de manufatura, técnico de processos, técnico de laboratório de engenharia, projetista mecânico, técnico de testes, técnico de confiabilidade ou tecnólogo em engenharia.

Este guia usa **O*NET-SOC 17-3027.00 — Mechanical Engineering Technologists and Technicians** como principal referência dos EUA. Usa **NOC 22301** como comparação canadense mais próxima e **CUOC 31150** como comparação colombiana. Essas classificações se sobrepõem, mas não são perfeitamente idênticas.

A função não é a mesma coisa que ser engenheiro profissional licenciado ou registrado. Um técnico pode executar trabalho técnico sofisticado, mas a autoridade para aprovar ou assinar projetos de engenharia, cálculos regulados, alterações críticas de segurança ou decisões de conformidade depende do empregador, da jurisdição, do projeto, da credencial e da responsabilidade formalmente delegada.

Por que esta função pode ser uma oportunidade

A tecnologia em engenharia mecânica combina solução prática de problemas com matemática, ferramentas, medição, software de projeto, testes, documentação e trabalho em equipe. Pode ser adequada para

pessoas que gostam de entender como as coisas funcionam e melhorá-las de forma sistemática.

Experiências transferíveis podem incluir:

- manutenção industrial;
- usinagem ou trabalho com CNC;
- manutenção automotiva ou diesel;
- HVAC ou refrigeração;
- soldagem ou fabricação;
- inspeção de qualidade;
- CAD ou desenho técnico;
- eletrônica ou mecatrônica;
- operações de produção;
- trabalho de laboratório;
- experiência técnica militar;
- supervisão de manufatura;
- serviço de campo.

Uma pessoa em formação não precisa dominar todas as especialidades mecânicas. A estratégia mais forte é construir uma base confiável: ler desenhos, medir com precisão, documentar mudanças, trabalhar com segurança, entender tolerâncias, analisar resultados de testes, comunicar-se com clareza e saber quando escalar uma questão para um engenheiro ou outro profissional qualificado.

O que o trabalho pode incluir

Dependendo do empregador, um técnico em engenharia mecânica pode:

- ler desenhos de engenharia, croquis, especificações, instruções de trabalho e listas de materiais;
- preparar ou revisar desenhos CAD sob controle de mudanças aprovado;
- criar layouts de máquinas, conjuntos, dispositivos de teste ou processos de produção;
- montar e desmontar sistemas mecânicos;
- preparar protótipos ou bancadas de ensaio;
- selecionar e conectar instrumentos de medição aprovados;
- executar testes conforme procedimentos escritos;
- registrar dimensões, forças, temperaturas, pressões, vibração, velocidade, vazão ou outras medições;
- comparar resultados com especificações de engenharia e critérios de aceitação;
- identificar discrepâncias e documentá-las com precisão;

- apoiar análises de falhas e investigações de ações corretivas;
- preparar relatórios de teste, fotografias, gráficos e notas técnicas;
- estimar necessidades de materiais, mão de obra ou equipamentos dentro da responsabilidade atribuída;
- preparar ordens de serviço ou solicitações de compra;
- apoiar processos de fabricação, usinagem, montagem ou manufatura;
- ajudar no diagnóstico de problemas em máquinas ou protótipos;
- apoiar programas de manutenção preventiva ou preditiva;
- manter registros de inspeção, calibração, confiabilidade ou manutenção;
- ajudar a coordenar mudanças de engenharia controladas;
- verificar se está sendo usada a revisão atual e aprovada de um desenho ou procedimento;
- apoiar inspeções de qualidade e documentação de não conformidades;
- auxiliar engenheiros em pesquisa, desenvolvimento, testes de produtos ou melhoria de processos;
- comunicar resultados a engenheiros, supervisores, operadores, pessoal de qualidade, fornecedores ou equipes de manutenção.

Técnico, tecnólogo, engenheiro e mecânico não são a mesma função

Os títulos variam conforme o empregador e o país, mas a distinção é importante.

Técnico mecânico

Um técnico pode se concentrar em testes práticos, montagem, diagnóstico de falhas, medição, apoio à manutenção, protótipos, documentação e suporte à manufatura.

Tecnólogo em engenharia mecânica

Um tecnólogo pode ter responsabilidade mais ampla por CAD, apoio ao projeto, planejamento de testes, melhoria de processos, coordenação de projetos, cálculos técnicos ou supervisão de trabalho técnico, dependendo da formação e da estrutura do empregador.

Engenheiro mecânico

Um engenheiro mecânico normalmente possui responsabilidade mais ampla por análise e projeto de engenharia e pode ter registro ou licenciamento profissional quando exigido. O engenheiro pode ser responsável por decisões de projeto, cálculos, especificações, avaliações de risco e aprovações que estão fora da autoridade de um técnico.

Mecânico industrial ou mecânico de manutenção

Um mecânico pode se concentrar mais diretamente em instalação, manutenção, desmontagem, reparo, alinhamento, rolamentos, acionamentos, bombas, compressores, transportadores e máquinas de produção. Pode haver sobreposição significativa com o trabalho do técnico, mas as classificações ocupacionais, a formação e o escopo legal podem ser diferentes.

Siga sempre a descrição real do cargo do empregador e as regras locais, em vez de presumir autoridade com base no título.

Competências técnicas essenciais

Desenhos e especificações de engenharia

Aprenda a interpretar:

- vistas ortográficas;
- cortes e detalhes;
- dimensões e tolerâncias;
- ajustes e folgas;
- indicações de acabamento superficial;
- materiais;
- elementos de fixação;
- símbolos de soldagem quando relevantes;
- notas e blocos de revisão;
- listas de materiais;
- desenhos de montagem;
- conceitos básicos de dimensionamento e tolerância geométrica quando exigidos.

Não altere um desenho controlado apenas porque uma condição de campo parece óbvia. Registre a discrepância e use o processo de mudança de engenharia do empregador.

Medição e metrologia

Ferramentas comuns podem incluir:

- réguas de aço e trenas;
- paquímetros;
- micrômetros;
- relógios comparadores;
- medidores de altura;
- ferramentas de torque;
- manômetros;

- sensores de temperatura;
- tacômetros;
- instrumentos de vibração;
- células de carga;
- instrumentos de vazão;
- sistemas de aquisição de dados;
- equipamentos de medição por coordenadas em alguns ambientes.

Uma medição só é útil quando o instrumento é adequado, usado corretamente, atende aos requisitos de calibração e o resultado é registrado com as unidades e o contexto corretos.

CAD e ferramentas digitais de engenharia

Empregadores podem usar:

- AutoCAD;
- SolidWorks;
- Autodesk Inventor;
- CATIA;
- Creo;
- Siemens NX;
- Fusion;
- outras ferramentas CAD 2D ou 3D;
- sistemas de gerenciamento do ciclo de vida do produto;
- sistemas de controle documental;
- planilhas;
- sistemas de gestão da manutenção;
- software de análise de dados ou de testes.

O nome de um produto específico é preferência do empregador, não uma credencial legal universal. Aprenda conceitos transferíveis: restrições de esboço, montagens, revisões, camadas, dimensões, normas de desenho, controle de arquivos, gestão de configuração, exportações e documentação.

Testes e dados

Um técnico deve ser capaz de:

1. identificar o objetivo de teste aprovado;
2. ler o procedimento e os critérios de aceitação;
3. verificar o corpo de prova, conjunto, versão de software/firmware e revisão do desenho corretos;
4. confirmar os instrumentos e o estado de calibração;
5. identificar controles de segurança e condições de interrupção do trabalho;

6. registrar condições ambientais ou de preparação quando exigido;
7. executar o teste sem alterar o procedimento, salvo autorização;
8. capturar dados com precisão;
9. documentar anomalias em vez de escondê-las;
10. comparar os resultados com critérios aprovados;
11. escalar condições inesperadas ou inseguras;
12. preservar registros rastreáveis.

Noções sobre materiais e manufatura

Um técnico mecânico se beneficia de compreender o comportamento prático de materiais e processos comuns, incluindo:

- aços carbono e inoxidáveis;
- ligas de alumínio;
- ligas de cobre;
- plásticos de engenharia;
- elastômeros;
- compósitos quando aplicável;
- fundição;
- forjamento;
- usinagem;
- conformação de chapas;
- soldagem e união;
- tratamento térmico;
- revestimentos superficiais;
- manufatura aditiva;
- moldagem por injeção;
- processos de montagem.

Você não precisa se tornar engenheiro de materiais para começar. Precisa, porém, respeitar as especificações aprovadas e evitar substituir material, elementos de fixação, lubrificantes, vedações, adesivos ou condições de tratamento térmico sem análise de engenharia autorizada.

Noções de manutenção e confiabilidade

Algumas funções se sobrepõem à manutenção e à confiabilidade. Conceitos úteis incluem:

- manutenção preventiva;
- manutenção baseada em condição;
- lubrificação;
- rolamentos;
- eixos e acoplamentos;

- alinhamento;
- correias e correntes;
- engrenagens;
- bombas e compressores;
- vedações e juntas;
- sistemas hidráulicos e pneumáticos;
- vibração;
- desgaste;
- corrosão;
- análise de causa raiz;
- tempo médio entre falhas;
- controle de peças sobressalentes;
- registros de manutenção.

Não use conceitos de confiabilidade para justificar a continuidade da operação de um equipamento que ultrapassou um limite de segurança ou exige parada autorizada.

Limites profissionais e de engenharia

Um técnico não deve presumir autoridade para:

- assinar ou selar documentos de engenharia quando for exigido profissional licenciado ou registrado;
- aprovar mudanças de projeto críticas para a segurança fora da autoridade delegada;
- selecionar materiais substitutos para peças regulamentadas ou críticas sem aprovação;
- alterar limites de pressão, capacidade de carga, limites de velocidade, limites de temperatura, requisitos de torque, proteções, intertravamentos ou lógica de parada de emergência sem autorização;
- certificar que uma máquina cumpre leis ou normas sem autorização e qualificação formais;
- ignorar pontos obrigatórios de retenção da qualidade;
- aprovar o uso de produto não conforme quando a autoridade de disposição pertence a outra função;
- modificar lógica de PLC/controlador de produção, firmware, sistemas de segurança ou configurações de rede sem autorização explícita e controle de mudanças;
- executar trabalhos elétricos, de soldagem, pressão, içamento, espaço confinado ou outras atividades especializadas sem treinamento e autorização exigidos;
- instruir outras pessoas a entrar em área perigosa ou desativar uma proteção porque um teste é urgente;

- usar um sistema de IA como autoridade final para cálculos de engenharia, tolerâncias, limites de segurança ou decisões de conformidade.

Quando o escopo não estiver claro, pare e consulte o engenheiro responsável, supervisor, responsável de segurança, representante de qualidade ou outro profissional autorizado.

Segurança: energia perigosa e bloqueio/etiquetagem

Sistemas mecânicos podem conter energia perigosa mesmo depois que os controles normais são desligados.

A energia perigosa pode incluir:

- energia elétrica;
- energia mecânica rotacional;
- ar comprimido;
- pressão hidráulica;
- vapor ou pressão de processo;
- molas;
- gravidade de componentes elevados;
- energia térmica;
- energia química;
- volantes ou energia rotacional armazenada;
- capacitores ou outra energia elétrica armazenada.

A OSHA descreve lockout/tagout como um sistema para controle de energia perigosa durante serviço ou manutenção. A lição central é prática: **um botão de parada ou comando de software não comprova energia zero.**

Siga o programa escrito de controle de energia do empregador. Não improvise procedimentos de lockout/tagout. Somente pessoas treinadas e autorizadas devem executar tarefas atribuídas a empregados autorizados conforme o programa aplicável.

Antes de trabalho manual em torno de máquinas perigosas, a equipe responsável pode precisar:

- identificar todas as fontes de energia;
- desligar o equipamento usando o procedimento aprovado;
- isolar as fontes de energia;
- aplicar bloqueios/etiquetas exigidos;
- controlar energia armazenada ou que possa se acumular novamente;
- verificar o isolamento pelo método aprovado;
- manter o controle durante o trabalho;

- restaurar o equipamento usando o procedimento aprovado de liberação.

Os requisitos legais exatos dependem da jurisdição e do local de trabalho.

Proteção de máquinas e equipamentos rotativos

Técnicos mecânicos podem trabalhar próximos a:

- eixos;
- acoplamentos;
- correias;
- polias;
- engrenagens;
- correntes;
- ventiladores;
- ferramentas de corte;
- prensas;
- transportadores;
- rolos;
- células robotizadas;
- pontos de esmagamento;
- superfícies quentes.

Nunca remova, contorne, mantenha aberta, prenda ou desative informalmente uma proteção ou intertravamento. Se um teste exigir configuração incomum, é necessário um plano de teste aprovado e controles estabelecidos por pessoal qualificado.

Roupas soltas, joias, cabelos, luvas, panos e ferramentas manuais podem se tornar riscos de aprisionamento em equipamentos rotativos. Siga as regras do empregador sobre EPI, proteção de máquinas, organização e distância segura.

Sistemas pressurizados e força mecânica armazenada

Pressão e força armazenada podem ser liberadas subitamente.

Exemplos incluem:

- sistemas de ar comprimido;
- acumuladores hidráulicos;
- molas comprimidas;
- vasos pressurizados;
- tubulações;
- cilindros de gás;

- atuadores;
- correias ou correntes tensionadas;
- componentes elevados de máquinas;
- contrapesos.

Nunca solte uma conexão, remova uma tampa, abra um vaso, libere uma mola ou trabalhe sob uma carga elevada apenas com base na suposição de que o sistema está despressurizado ou seguro. Siga o procedimento aprovado de isolamento e verificação.

Içamento, rigging, soldagem e trabalho a quente

Algumas funções mecânicas envolvem guindastes, talhas, lingas, empilhadeiras, macacos, soldagem, brasagem, corte, esmerilhamento ou outros trabalhos de alta energia.

Essas atividades podem exigir treinamento especializado, inspeção, permissões, controles de prevenção de incêndio, operadores qualificados, riggers designados, limites de carga, ventilação, EPI e outras salvaguardas. Um técnico não deve aceitar uma tarefa de alto risco apenas porque entende o projeto mecânico.

Cibersegurança no trabalho mecânico e industrial

Sistemas mecânicos modernos estão cada vez mais conectados a sistemas digitais. Um técnico pode encontrar:

- plataformas CAD/PDM/PLM;
- sistemas informatizados de manutenção;
- registradores de dados;
- PCs industriais;
- controladores programáveis;
- equipamentos de teste conectados em rede;
- sensores e gateways;
- ferramentas de suporte remoto;
- painéis na nuvem;
- mídia USB/removível;
- notebooks de fornecedores.

Boas práticas de cibersegurança incluem:

- usar contas e dispositivos aprovados pelo empregador;
- ativar MFA quando disponível;
- usar credenciais exclusivas e ferramentas de gerenciamento de senhas aprovadas;
- não compartilhar senhas ou tokens de acesso;

- não conectar mídia removível desconhecida a sistemas industriais ou de teste;
- verificar solicitações incomuns para instalar software ou alterar firmware;
- seguir procedimentos aprovados de backup e controle de mudanças;
- reportar suspeita de phishing, malware, comprometimento de conta ou comportamento inexplicável de equipamento;
- evitar conectar dispositivos não aprovados a redes de produção ou controle;
- proteger desenhos, dados de teste, informações de clientes e projetos proprietários.

Cibersegurança faz parte da confiabilidade e da segurança quando sistemas digitais influenciam equipamentos físicos.

IA responsável em tecnologia de engenharia mecânica

A IA pode ajudar no aprendizado e na elaboração de materiais de baixo risco quando o empregador permitir.

Exemplos razoáveis incluem:

- explicar um conceito técnico público em linguagem mais simples;
- criar perguntas fictícias de prática;
- sugerir categorias para uma lista de verificação;
- elaborar um esboço de relatório de teste sem informações sensíveis;
- melhorar a gramática de documentação não confidencial;
- sugerir possíveis perguntas para análise de falhas, sujeitas à revisão humana;
- ajudar a organizar pesquisa em fontes públicas.

A verificação humana é obrigatória para trabalho técnico consequente.

Não dependa apenas de IA para:

- dimensões;
- tolerâncias;
- cargas;
- tensões mecânicas;
- seleção de materiais;
- limites de pressão ou temperatura;
- valores de torque;
- fatores de segurança;
- limites de içamento;
- intervalos de manutenção;
- critérios de aceitação de testes;

- decisões sobre proteção de máquinas;
- procedimentos de lockout/tagout;
- mudanças de engenharia;
- requisitos regulatórios;
- conclusões finais sobre falhas;
- decisões de liberação para produção.

Não envie desenhos proprietários, especificações confidenciais, informações de clientes, senhas, tokens de acesso, dados sujeitos a controle de exportação, registros privados de falhas ou informações de sistemas de produção para um serviço de IA não aprovado.

Uma regra útil é: **a IA pode ajudar a redigir ou explicar; fontes de engenharia aprovadas e pessoas autorizadas controlam decisões consequentes.**

Educação e caminhos de entrada — Estados Unidos

O BLS informa que tecnólogos e técnicos em engenharia mecânica normalmente precisam de **associate degree ou outra formação pós-secundária**.

Possíveis rotas educacionais incluem:

- associate degree em tecnologia de engenharia mecânica;
- certificado em tecnologia de engenharia;
- tecnologia de manufatura;
- mecatrônica;
- tecnologia CAD/projeto;
- programas de usinagem ou CNC;
- manutenção industrial;
- tecnologia de qualidade;
- tecnologia de automação;
- treinamento técnico patrocinado pelo empregador.

Antes de pagar por um programa, compare:

- mensalidades e taxas totais;
- custos de ferramentas ou software;
- acreditação quando relevante aos seus objetivos;
- acesso a laboratórios;
- ensino de CAD;
- conteúdo de metrologia e testes;
- oportunidades de estágio ou co-op;
- parcerias com empregadores;
- evidências de colocação profissional;

- opções de transferência para bacharelado, se desejado.

A acreditação pode importar para algumas rotas educacionais ou de certificação, mas este guia não certifica nem credencia nenhum programa.

Financiamento e treinamento de menor custo — Estados Unidos

WIOA e American Job Centers

O CareerOneStop oferece um localizador de programas de treinamento elegíveis para WIOA:

<https://www.careeronestop.org/LocalHelp/EmploymentAndTraining/find-WIOA-training-programs.aspx>

Se elegível, a pessoa pode ter acesso a apoio para treinamento aprovado. Elegibilidade, aprovação do programa, serviços de apoio e disponibilidade de recursos variam por localidade e situação individual.

Pesquise categorias relacionadas, não apenas o título exato:

- mechanical engineering technology;
- manufacturing technology;
- mechatronics;
- industrial maintenance;
- CAD;
- CNC machining;
- quality technology;
- automation;
- engineering technician.

Um American Job Center pode explicar as opções locais atuais.

Aprendizagem baseada no trabalho

A disponibilidade de Registered Apprenticeship formal varia. Não presume que exista um apprenticeship específico para mechanical engineering technician em todas as localidades.

Outras rotas práticas podem incluir:

- funções remuneradas de técnico em treinamento;
- apprenticeships de manufatura;
- apprenticeships de manutenção industrial;
- programas de community college patrocinados pelo empregador;
- estágios;
- educação cooperativa;

- trabalho remunerado em laboratório ou testes;
- reembolso de mensalidades;
- treinamento estruturado de fornecedores;
- tarefas supervisionadas de prototipagem ou produção.

Caminho no Canadá

O Job Bank do Canadá classifica a ocupação como **NOC 22301 — Mechanical engineering technologists and technicians**.

Requisitos típicos incluem:

- programa de college de dois ou três anos em tecnologia de engenharia mecânica para tecnólogos;
- programa de college de um ou dois anos em tecnologia de engenharia mecânica para técnicos;
- experiência supervisionada antes de algumas certificações;
- certificação provincial que pode ser solicitada para alguns cargos;
- em Quebec, uso regulado do título Professional Technologist.

Verifique sempre os requisitos provinciais atuais para o título e a função exatos.

Salários e perspectivas no Canadá

Os dados nacionais de remuneração do Job Bank, atualizados em 19 de novembro de 2025, informam:

- baixo: **C\$23.08/hora**;
- mediano: **C\$35.00/hora**;
- alto: **C\$51.28/hora**.

São valores nacionais e variam conforme província, setor, experiência, certificação e especialidade.

O Job Bank informa **risco moderado de escassez de mão de obra em âmbito nacional no período 2024-2033**, enquanto as perspectivas de curto prazo variam entre províncias e territórios.

Treinamento e apoios financeiros no Canadá

Comece por:

<https://www.canada.ca/en/services/jobs/training.html>

Os Labour Market Development Agreements e Workforce Development Agreements do Canadá apoiam treinamento, requalificação, serviços de emprego, experiência de trabalho e, em alguns programas, subsídios salariais ou treinamento apoiado pelo empregador. A elegibilidade varia.

Caminho na Colômbia

O OCUPACOL da Colômbia classifica **CUOC 31150 – Técnicos en ingeniería mecánica** no nível de competência 3.

Uma rota colombiana forte pode incluir formação técnica/tecnológica do SENA, experiência em manufatura, experiência em manutenção, CAD, metrologia, segurança industrial e treinamento específico em equipamentos do empregador.

Exemplos do SENA

O SENA Betowa lista **Mantenimiento Mecánico Industrial** como programa Tecnólogo de **3,984 horas**. Suas competências incluem instalação de equipamentos industriais, manutenção preventiva, reparo, procedimentos/manuais técnicos, práticas de segurança e meio ambiente, raciocínio quantitativo, inglês e ferramentas digitais.

O SENA também lista **Mantenimiento Electromecánico Industrial** como uma rota Tecnólogo de **3,984 horas**, combinando manutenção mecânica com trabalho em máquinas elétricas e sistemas de controle.

A disponibilidade dos programas muda por cidade, turma, data, modalidade e parceria com empregadores. A admissão depende de vagas e do processo seletivo do SENA. Verifique o anúncio ativo no Betowa antes de fazer planos.

Caminho na América Latina e no Caribe

A OIT/Cinterfor pode ajudar a localizar instituições nacionais de formação profissional na América Latina e no Caribe:

<https://www.oitcinterfor.org/>

<https://www.oitcinterfor.org/statsfp/paises>

Use-a como localizador. Pesquise nas instituições nacionais programas de:

- tecnologia mecânica;
- manutenção industrial;
- manufatura;
- mecatrônica;
- CAD;
- usinagem;
- qualidade;
- automação;
- soldagem/fabricação;
- confiabilidade.

Verifique diretamente com a instituição nacional os custos atuais, admissão, modalidade, credencial, financiamento e reconhecimento por empregadores.

Pesquisa de renda — fontes oficiais primeiro

Referência oficial dos Estados Unidos

O O*NET informa **salário mediano de 2025 de \$35.82/hora e \$74,510/ano** para SOC 17-3027.00, usando dados salariais BLS de 2025.

O Occupational Outlook Handbook do BLS informa mediana anterior de **\$68,730/ano em maio de 2024**. Use a mediana O*NET/BLS 2025, mais recente, como principal referência salarial atual, mantendo o valor do OOH claramente datado.

Referência oficial do Canadá

O Job Bank informa **C\$23.08 baixo / C\$35.00 mediano / C\$51.28 alto por hora**, atualizado em 19 de novembro de 2025, para NOC 22301.

Cautela com classificação oficial colombiana

O OCUPACOL fornece classificação e indicadores do mercado de trabalho, mas suas informações salariais exibidas não devem ser tratadas como principal referência salarial atual sem confirmar o período de referência e a metodologia. Use-o principalmente para classificação ocupacional e contexto da função na Colômbia.

Estimativas atuais de mercado não governamentais

Sites privados de salários podem servir apenas como contexto secundário porque métodos e definições de cargos variam.

Estados Unidos — ZipRecruiter

Em 7 de agosto de 2026, o ZipRecruiter informou cerca de **\$75,124/ano (\$36.12/hora)** para o título Mechanical Engineering Technician.

Fonte: <https://www.ziprecruiter.com/Salaries/Mechanical-Engineering-Technician-Salary>

Estados Unidos — Salary.com

Em 1º de agosto de 2026, Salary.com informou cerca de **\$58,275/ano (\$28/hora)**, com faixa de percentis 25–75 de aproximadamente **\$51,667–\$65,216**.

Fonte: <https://www.salary.com/research/salary/listing/mechanical-engineering-technician-salary>

A diferença entre estimativas privadas reforça que elas não são estatísticas oficiais.

Colômbia — referência de título técnico mais amplo

A página Técnico mecânico do Computrabajo, atualizada em 27 de junho de 2026, mostrava médias por empregador geralmente em torno de **COP 1.4M-1.8M/mês** entre vários empregadores exibidos. Trata-se de um título mais amplo de mecânico/técnico e **não** é equivalente direto ao CUOC 31150.

Fonte: <https://co.computrabajo.com/salarios/tecnico-mecanico>

Use vagas atuais e ofertas reais de empregadores para avaliar a remuneração de uma função específica.

Acessibilidade e compatibilidade com o trabalho

O trabalho de técnico mecânico não é fisicamente idêntico em todos os empregadores.

Algumas posições são principalmente de:

- CAD;
- testes de laboratório;
- documentação de qualidade;
- planejamento;
- redação técnica;
- análise de dados.

Outras envolvem:

- ficar em pé e caminhar;
- subir estruturas;
- levantar peso dentro dos limites atribuídos;
- ruído de fábrica;
- EPI;
- trabalho de campo;
- viagens;
- calor ou frio;
- trabalho em turnos;
- exposição a máquinas.

Leia as funções essenciais do cargo real. Se precisar de uma adaptação, use o processo aplicável do empregador ou instituição educacional. Este guia não determina direito legal a nenhuma adaptação específica.

Para acessibilidade no aprendizado, use:

- sessões curtas de estudo;
- listas de verificação passo a passo;
- diagramas acompanhados de explicações escritas;
- unidades consistentes;
- exemplos identificados;
- repetição espaçada;
- ferramentas de fala para texto ou texto para fala quando úteis;
- anotações digitais acessíveis;
- prática com peças reais ou simuladas somente sob supervisão segura.

Construa um portfólio inicial sem alegações inseguras

Um portfólio pode demonstrar raciocínio técnico sem fingir que a pessoa é engenheiro licenciado.

Projetos possíveis:

- modelo CAD dimensionado de um suporte simples e não crítico para a segurança;
- desenho de montagem com lista de materiais;
- plano e relatório de teste fictícios;
- estudo de medição comparando leituras de paquímetro e micrômetro;
- checklist de manutenção para um dispositivo fictício de treinamento;
- exercício simples de empilhamento de tolerâncias claramente identificado como educacional;
- exercício de causa raiz usando um componente com falha fictícia;
- planilha que represente graficamente dados fictícios de temperatura ou vibração;
- exemplo de controle de revisão mostrando como uma mudança de desenho é documentada;
- projeto seguro de protótipo impresso em 3D.

Identifique claramente trabalhos educacionais. Não apresente trabalho de sala de aula ou simulado como aprovação profissional de engenharia.

Plano de ação em seis etapas

Esta edição controlada corrige o defeito do plano de ação legado. Cada etapa possui um marco verificável.

Etapas 1 — Confirmar compatibilidade e função-alvo

Ações:

- revisar pelo menos 10 vagas atuais para técnico/tecnólogo;
- anotar atividades recorrentes, ferramentas, escolaridade, turnos, demandas físicas e requisitos de segurança;

- escolher um alvo inicial, como técnico de testes, técnico de engenharia de manufatura, técnico mecânico, técnico CAD ou técnico de manutenção/confiabilidade.

Marco: concluir uma comparação de funções em uma página, com uma função-alvo selecionada e três motivos pelos quais ela é adequada.

Etapa 2 — Construir a base técnica

Ações:

- revisar álgebra, geometria, unidades e física básica;
- aprender interpretação de desenhos, tolerâncias, materiais, medição e sistemas mecânicos básicos;
- praticar conversões de unidades e verificações dimensionais.

Marco: concluir um autoteste de 20 perguntas com pelo menos 80% de acerto e corrigir todas as respostas erradas.

Etapa 3 — Aprender uma cadeia prática de ferramentas

Ações:

- aprender uma plataforma CAD amplamente usada que esteja disponível;
- praticar planilhas para cálculos e dados de testes;
- praticar pelo menos duas ferramentas de medição em ambiente seguro e supervisionado, se disponível.

Marco: produzir um desenho dimensionado de uma peça, uma montagem simples e uma planilha de medição/dados.

Etapa 4 — Construir hábitos de segurança e trabalho controlado

Ações:

- estudar as regras do seu programa de formação para máquinas e controle de energia;
- aprender por que proteções, intertravamentos, LOTO, energia armazenada, pressão, içamento e trabalho a quente exigem controles formais;
- praticar por escrito decisões de parar e escalar situações inseguras.

Marco: concluir uma lista de segurança escrita com pelo menos 10 perigos e o responsável correto pela escalada de cada um.

Etapa 5 — Obter experiência supervisionada e evidências

Ações:

- buscar estágio, co-op, função de trainee, projeto de laboratório, atividade de manufatura, manutenção supervisionada ou aprendizagem apoiada pelo empregador;
- manter anotações não confidenciais sobre tarefas, ferramentas, medições, problemas e resultados;
- solicitar feedback sobre precisão, segurança, documentação e trabalho em equipe.

Marco: documentar três exemplos comprováveis de realizações usando situação, ação e resultado, sem expor informações confidenciais.

Etapas 6 — Candidatar-se, entrevistar-se e melhorar

Ações:

- adaptar o currículo à vaga-alvo usando apenas evidências verdadeiras;
- preparar exemplos de interpretação de desenhos, medição, testes, diagnóstico de falhas, segurança e trabalho em equipe;
- candidatar-se de forma consistente a funções realistas;
- acompanhar os resultados e revisar a abordagem com base nas respostas.

Marco: enviar 10 candidaturas bem alinhadas, realizar duas entrevistas simuladas e revisar o rastreador para definir a próxima melhoria.

Preparação para entrevistas

Esteja preparado para explicar:

- como você verifica a revisão atual de um desenho;
- como lida com uma medição fora da tolerância;
- por que o estado de calibração é importante;
- como documenta uma anomalia de teste;
- o que faz se uma máquina estiver inesperadamente energizada;
- por que não contorna uma proteção para economizar tempo;
- como escala uma discrepância de projeto;
- como mantém unidades e cálculos consistentes;
- como protege dados confidenciais de engenharia;
- como usa IA sem confiar nela para fatos críticos de segurança.

Uma resposta forte costuma ser específica, cuidadosa e honesta sobre os limites de autoridade.

Checklist final

Antes de se candidatar, confirme que você pode dizer com honestidade:

- ☐ Consigo explicar o que faz um técnico em engenharia mecânica.
- ☐ Entendo a diferença entre apoio técnico e autoridade de engenharia profissional.
- ☐ Consigo ler desenhos mecânicos básicos e identificar informações de revisão.
- ☐ Consigo usar corretamente pelo menos uma ferramenta de medição ou explicar como estou aprendendo a fazê-lo.
- ☐ Entendo por que calibração e rastreabilidade são importantes.
- ☐ Consigo descrever um processo de teste controlado.
- ☐ Entendo a finalidade da proteção de máquinas e de lockout/tagout.
- ☐ Sei que energia armazenada pode permanecer após um desligamento normal.
- ☐ Consigo explicar quando devo parar o trabalho e escalar uma situação.
- ☐ Consigo proteger dados de engenharia e seguir controles de cibersegurança do empregador.
- ☐ Consigo explicar um uso seguro e limitado de IA no trabalho técnico.
- ☐ Verifiquei opções atuais de educação e financiamento na minha localidade.
- ☐ Tenho um exemplo verdadeiro de portfólio ou experiência relevante para a função-alvo.
- ☐ Concluí todos os seis marcos do plano de ação ou defini datas para concluí-los.

Fontes e links de verificação

Estados Unidos

- O*NET OnLine — Mechanical Engineering Technologists and Technicians: <https://www.onetonline.org/link/details/17-3027.00>
- U.S. Bureau of Labor Statistics — Occupational Outlook Handbook: <https://www.bls.gov/ooh/architecture-and-engineering/mechanical-engineering-technicians.htm>
- BLS 2025 OEWS national table: <https://www.bls.gov/news.release/ocwage.t01.htm>
- CareerOneStop WIOA-Eligible Training Program Finder: <https://www.careeronestop.org/LocalHelp/EmploymentAndTraining/find-WIOA-training-programs.aspx>
- OSHA — Control of Hazardous Energy: <https://www.osha.gov/control-hazardous-energy>
- OSHA Lockout/Tagout guide: <https://www.osha.gov/sites/default/files/publications/OSHA3120.pdf>
- CISA Secure Our World: <https://www.cisa.gov/secure-our-world>

- NIST AI Risk Management Framework: <https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework>
- NIST Generative AI Profile: <https://www.nist.gov/publications/artificial-intelligence-risk-management-framework-generative-artificial-intelligence>

Canadá

- Job Bank summary: <https://www.jobbank.gc.ca/marketreport/summary-occupation/3236/ca>
- Job Bank description: <https://www.jobbank.gc.ca/marketreport/occupation/3236/ca>
- Job Bank wages: <https://www.jobbank.gc.ca/marketreport/wages-occupation/3236/ca>
- Job Bank prospects: <https://www.jobbank.gc.ca/marketreport/outlook-occupation/3236/ca>
- Job Bank requirements: <https://www.jobbank.gc.ca/marketreport/requirements/3235/ca>
- Government of Canada training: <https://www.canada.ca/en/services/jobs/training.html>
- Labour Market Agreements: <https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/training-agreements.html>
- Labour Market Development Agreements: <https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/training-agreements/lmda.html>

Colômbia e América Latina

- OCUPACOL CUOC 31150: <https://ocupacol.mintrabajo.gov.co/Profile/OccupationalProfile/31150>
- OCUPACOL hierarchy: <https://ocupacol.mintrabajo.gov.co/Jerarquias/Jerarquias>
- SENA — Mantenimiento Mecánico Industrial: <https://betowa.sena.edu.co/oferta/mantenimiento-mecanico-industrial?level=6&modality=P&programId=130255>
- SENA — Mantenimiento Electromecánico Industrial: <https://betowa.sena.edu.co/oferta/mantenimiento-electromecanico-industrial?modality=P&offertype=company&programId=130695&search=mecanico>
- OIT/Cinterfor: <https://www.oitcinterfor.org/>
- OIT/Cinterfor country network: <https://www.oitcinterfor.org/statsfp/paises>

Contexto de remuneração não governamental

- ZipRecruiter: <https://www.ziprecruiter.com/Salaries/Mechanical-Engineering-Technician-Salary>

- Salary.com:
<https://www.salary.com/research/salary/listing/mechanical-engineering-technician-salary>
- Computrabajo Colombia:
<https://co.computrabajo.com/salarios/tecnico-mecanico>

Aviso importante

Este guia fornece informações gerais para educação e planejamento de carreira. Não constitui aconselhamento de engenharia, jurídico, de segurança, financeiro, de imigração, emprego ou licenciamento. Os requisitos variam conforme empregador e jurisdição. Verifique decisões consequentes usando fontes oficiais atuais, procedimentos do empregador, manuais de equipamentos, normas aplicáveis e profissionais qualificados.

Nenhuma declaração deste guia afirma certificação humana independente, certificação profissional de tradução, acreditação de engenharia, licenciamento profissional, certificação de acessibilidade ou garantia de emprego ou renda.

Autor e assistência de IA

Criado e dirigido por **Alberto “Al” Leiva**. O ChatGPT apoiou pesquisa, organização, edição, suporte à tradução e preparação de documentos sob a direção do autor. O autor permanece responsável pelas decisões editoriais e de publicação.